

Sistema ortonormal

Definición 1 (Sistema ortonormal). Sea E un $\mathbb{R}$ o $\mathbb{C}$ -espacio vectorial con producto interno $\langle \cdot, \cdot \rangle$, $\{\phi_k\}_{k \in \mathbb{N}} \subset E$ es un sistema ortonormal

$$\iff \forall k, j \in \mathbb{N} : k \neq j : \langle \phi_k, \phi_j \rangle = 0 \wedge \|\phi_k\| = 1.$$